

VERSIÓN 9.0

PampaR

Arquitectura Territorial

"Un cerebro artificial donde el tálamo orchestra tokens hacia territorios especializados que colaboran vía fronteras bidireccionales, combinando reglas explícitas (70%) con atención aprendida (30%) para generar lenguaje."

Documento de Arquitectura Técnica



Concepto Central

4 Territorios

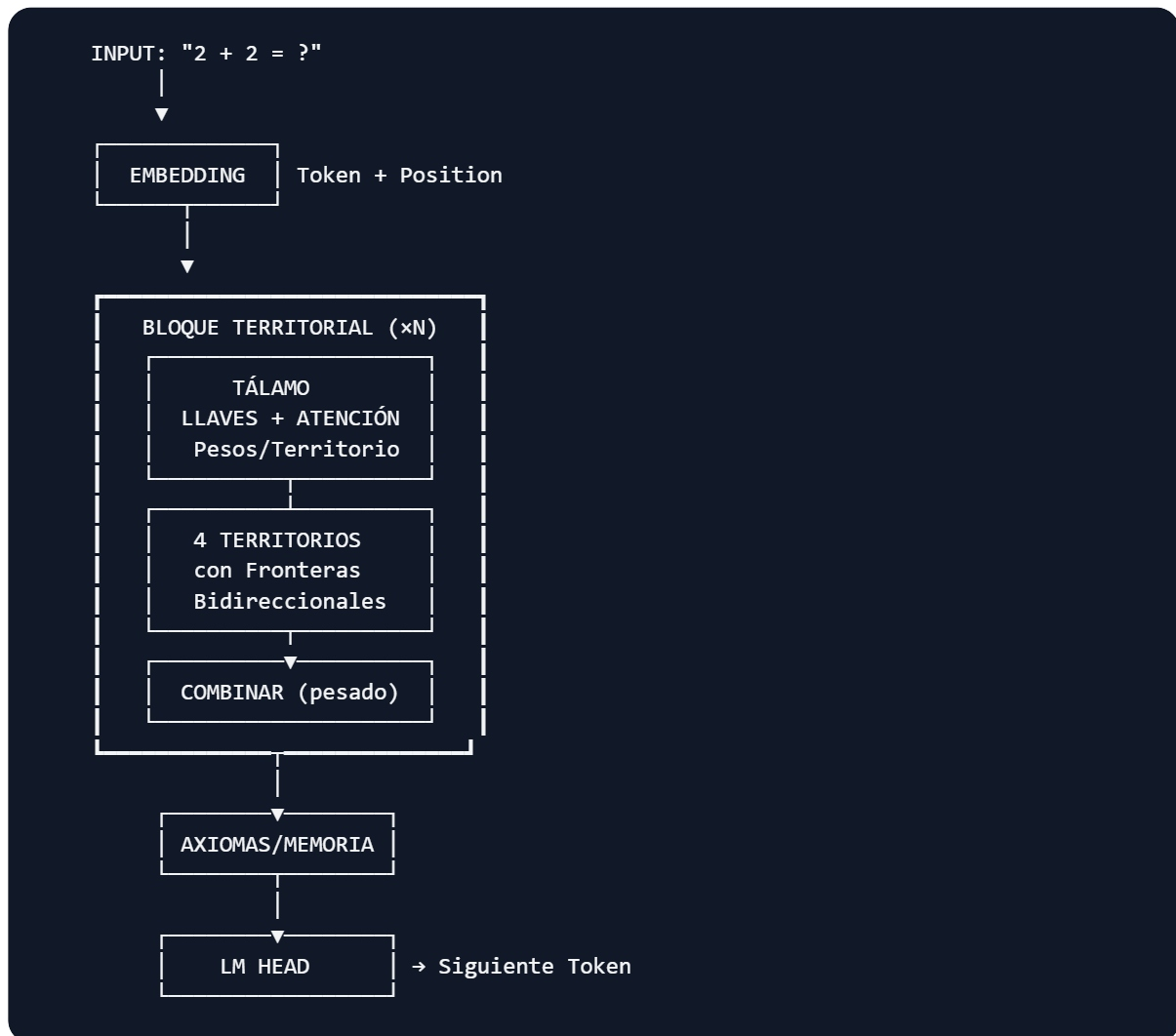
-  **Expresivo:** Lenguaje + Creatividad
-  **Contextual:** Contexto situacional
-  **Formal:** Lógica rigurosa
-  **Estructural:** Patrones + Matemáticas

Tálamo Híbrido

-  **70% LLAVES:** Reglas explícitas
-  **30% ATENCIÓN:** Aprendizaje
-  **Dinámico:** Solo activa lo necesario



Arquitectura General





Mapa de Territorios y Fronteras



EXPRESIVO

Lenguaje + Creatividad



CONTEXTUAL

Contexto



FORMAL

Lógica



ESTRUCTURAL

Patrones + Matemáticas



6 Fronteras Bidireccionales:

↔ Expresivo ↔ Contextual (0.8)

↔ Expresivo ↔ Estructural (0.6)

↔ Contextual ↔ Estructural (0.6)

↔ Expresivo ↔ Formal (0.5)

↔ Contextual ↔ Formal (0.5)

↔ Formal ↔ Estructural (0.7)



El Tálamo: Director de Orquesta

1 LLAVES (70%)

Reglas explícitas token → módulo:

```
"e1" → [lenguaje: 1.0, otros: 0.2]
"2" → [matemat: 1.5, otros: 0.05]
"si" → [lógica: 1.2, otros: 0.1]
```

2 ATENCIÓN (30%)

Aprendizaje contextual:

```
x → LayerNorm → Linear → Softmax → pesos_aprendidos
```

3 AGREGACIÓN

Módulos → Territorios:

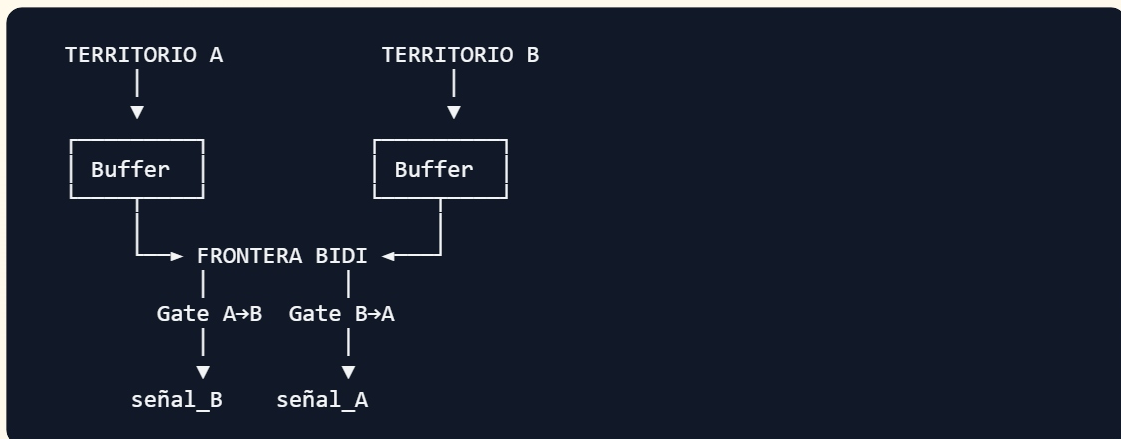
```
pesos_módulos @ matriz_agregación = pesos_territorios
```



Fronteras Bidireccionales

Características:

- ✓ **Bidireccional:** $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow A$ simultáneamente
- ✓ **Condicional:** Solo activa si $\text{peso}_A > 0.3$ AND $\text{peso}_B > 0.3$
- ✓ **Gated:** Control de flujo con $\sigma(\text{Linear}(a,b))$
- ✓ **Eficiente:** 66% ahorro cuando no se necesitan



Comparación v8 vs v9

✗ v8 (SINAPSIS)

- 6 módulos individuales
- 18 conexiones $O(n^2)$
- Todas siempre activas
- Alto costo computacional
- Sin agrupación lógica

Lenguaje → [Contexto, Lógica...]
(18 conexiones) ...

✓ v9 (TERRITORIOS)

- 4 territorios cohesivos
- 6 fronteras bidireccionales
- Activación condicional
- 66% menos operaciones
- Buffer compartido

Expresivo ↔ Contextual
(6 fronteras inteligentes) ...

Ejemplo de Flujo

Input: "El resultado de 2+2 es cuatro"

"El" → Expresivo dominante (0.8), Contextual (0.3)

"resultado" → Expresivo (0.5), Contextual (0.4)

"2+2" → ⚡ Estructural dominante (0.9), Formal (0.2)

⚡ Frontera Expresivo ↔ Estructural ACTIVA

"es" → Expresivo (verbo)

"cuatro" → Expresivo (0.7), Estructural (0.8)

⚡ Frontera Expresivo ↔ Estructural ACTIVA

Resultado: Solo 1 de 6 fronteras activas = **66% ahorro computacional**